

Plastik og fødevarer

Navn: _____ Klasse: _____ Gruppe: _____

Dato: _____

I dag skal I svare på ét spørgsmål: **hvornår er plast om maden det klogeste valg?**

Svaret skal bygge på jeres egne måletal. Skriv alt ned med det samme — et tal, man husker forkert, er værdiløst.

Roller — skriv navnene på

Rolle	Opgave	Navn
Vejemester	Læser vægten af og siger tallet højt. Det er den eneste, der rører vægten.	_____
Skriver	Skriver alle tal ind i skemaet med det samme — ikke bagefter.	_____
Materielemester	Henter og rydder op, og holder styr på, at prøverne står, hvor de skal.	_____
Tidsholder	Holder øje med, at gruppen kommer videre, og siger til, når der er lidt tid igen til et punkt.	_____

Forsøg 1 · Emballagetesten

Sådan gør I

1. Skær fem skiver brød, der er så ens som muligt. 2. Vej hvert stykke, og skriv vægten i skemaet **før** I pakker det ind. 3. Pak hvert stykke ind på sin måde. 4. Mærk prøverne med gruppe og indpakning. 5. Stil dem sammen på det sted, den voksne viser — og rør dem ikke, før I skal veje igen. Den voksne siger til.

Vores hypotese

Vi tror, at _____ holder maden bedst, fordi _____

Vi tror, at _____ er dårligst, fordi _____

Hvad skal holdes ens?

Skriv tre ting, der skal være ens for alle fem prøver, for at forsøget er fair. Det er den vigtigste opgave på hele arket.

1. _____

2. _____

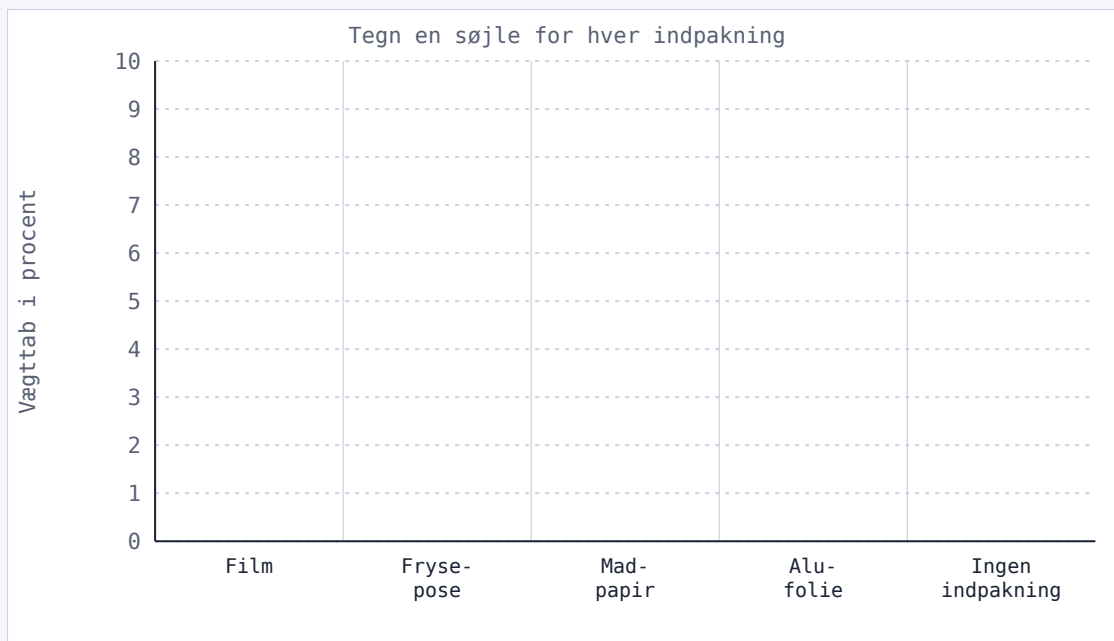
3. _____

Indpakning	Vægt før (g)	Vægt efter (g)	Tab (g)	Tab i %
Husholdningsfilm				
Frysepose				
Madpapir				
Alufolie				
Ingen indpakning				
Kontrol: intet må mangle				

Regn vægttabet om til procent

Tab i procent = tab i gram divideret med vægten før, gange 100. Eksempel: taber et stykke 0,45 g af 12,50 g, er tabet $0,45 \div 12,50 \cdot 100 = 3,6 \%$.

Hvorfor procent og ikke gram?



Forsøg 2 · Hvilken plast er det?

Sådan gør I

Klip fem små stumper af forskellig madindpakning. Skriv jeres **gæt** først. Læg så hver stump i vand, tryk den ned under overfladen med en pind, så luften slipper, og se om den flyder op. Gentag i mættet saltvand. Tjek til sidst genbrugstrekanten på emballagen.

Flyder i vand: massefylden er under 1 g/cm^3 — PP, LDPE eller HDPE.

Synker i vand, men flyder i saltvand: mellem 1 og cirka 1,2 — PS.

Synker i begge: over 1,2 — PET.

Emballagestump	Vand: flyder/synker	Saltvand: flyder/synker	Vores gæt på plasttype	Koden på emballagen

Passede jeres gæt?

Hvor mange ramte I rigtigt? _____ ud af 5. Hvad overraskede jer?

Forsøg 3 · Lav din egen bioplast

Opskrift pr. hold — I laver to

Hold A: 1 spsk kartoffelmel · 4 spsk vand · **1 tsk glycerin** · 1 tsk eddike.

Hold B: det samme, men **kun $\frac{1}{4}$ tsk glycerin**.

Rør sammen koldt, til der ikke er klumper. Varm under omrøring, til massen bliver klar og sej — det tager et par minutter. Hæld den tyndt ud på bagepapir, og lad den tørre. Mærk begge med gruppe og A eller B.

Hvad skete der?

Hold A føles: _____

Hold B føles: _____

Hvad gør glycerinen? _____

Kunne jeres bioplast pakke et brød ind i en uge? Hvorfor, eller hvorfor ikke?

Dilemmaet — gruppens svar

Hvornår er plast om maden det klogeste valg?

Skriv jeres svar i tre sætninger. Mindst én af dem skal indeholde et tal fra jeres eget forsøg.

1. _____

2. _____

3. _____

Og hvornår er det ikke? _____

Husk

Handsker på ved kogepladen. Ingenting fra forsøgene må spises — heller ikke brødet.